

TP2 – Boucles, conditions et proportions avec données OWID

Python pour économistes – Université de Lille, L2 Économie

Question fil rouge

Comment utiliser des boucles et des conditions pour classer des observations économiques simples ?

Livrables

Un fichier `tp2_nom_prenom.py` contenant une boucle, une condition, une proportion et une interprétation économique courte.

Méthode de travail

Lire	identifier les données, la question et le livrable attendu.
Décomposer	écrire les étapes en pseudo-code avant de coder.
Exécuter	lancer le script complet depuis le bon dossier.
Vérifier	contrôler les sorties, les fichiers créés et l'interprétation.

Parcours obligatoire

Les exercices 1 à 7 sont obligatoires. La notion statistique principale est la proportion. Les seuils utilisés sont pédagogiques : ils servent à apprendre `if`, `for` et les compteurs.

Source des données

Les valeurs de CO₂ par habitant sont des extraits pédagogiques arrondis issus d'Our World in Data.

<https://ourworldindata.org/grapher/co-emissions-per-capita.csv>

Logique 1 – Classer des observations

PSEUDO-CODE

```
# Objectif : classer des pays selon un indicateur
# Entree : liste de pays et valeurs de CO2 par habitant
# Pour chaque pays :
#     lire la valeur
#     comparer la valeur a un seuil
#     afficher une categorie
# Compter combien de pays sont dans chaque categorie
# Sortie : effectifs, proportions, interpretation
```

A. Représenter les données

Exercice 1 – Créer une liste de dictionnaires**OBLIGATOIRE**

Créer la liste suivante. Chaque dictionnaire représente une observation.

```
donnees = [  
    {"pays": "France", "co2_pc": 4.7},  
    {"pays": "Germany", "co2_pc": 7.9},  
    {"pays": "Spain", "co2_pc": 5.0},  
    {"pays": "Poland", "co2_pc": 8.4},  
    {"pays": "United States", "co2_pc": 14.9},  
    {"pays": "India", "co2_pc": 2.0},  
    {"pays": "China", "co2_pc": 8.0},  
    {"pays": "World", "co2_pc": 4.7}  
]
```

Afficher le nombre d'observations et la première observation.

Exercice 2 – Parcourir les observations**OBLIGATOIRE**

Avec une boucle for, afficher une phrase par pays :

```
for obs in donnees:  
    print(f"{obs['pays']} : {obs['co2_pc']} tonnes par habitant")
```

Modifier ensuite l'affichage pour arrondir à une décimale.

B. Conditions et proportions

Exercice 3 – Classifier avec une condition**OBLIGATOIRE**

On utilise trois catégories pédagogiques :

- faible si $\text{co2_pc} < 5$;
- intermediaire si $5 \leq \text{co2_pc} < 10$;
- eleve si $\text{co2_pc} \geq 10$.

Écrire une boucle qui affiche la catégorie de chaque pays.

Exercice 4 – Compter une proportion**OBLIGATOIRE**

Compter le nombre de pays dont les émissions dépassent 5 tonnes par habitant. Calculer ensuite la proportion :

$$\frac{\text{nombre de pays au-dessus du seuil}}{\text{nombre total de pays}} \times 100.$$

Afficher une phrase du type : 62.5 % des observations sont au-dessus du seuil.

Exercice 5 – Créer une fonction de classement**OBLIGATOIRE**

Écrire une fonction `classe_co2(valeur)` qui renvoie "faible", "intermediaire" ou "eleve". L'utiliser dans une boucle pour afficher le classement de tous les pays.

C. Interpréter

Exercice 6 – Question économique**OBLIGATOIRE**

Ajouter quatre commentaires à la fin du script :

- a. quel pays de l'extrait a la valeur la plus élevée ?
- b. la France est-elle au-dessus ou au-dessous de la valeur mondiale ?
- c. quelle proportion de l'extrait dépasse 5 tonnes par habitant ?
- d. pourquoi ne faut-il pas confondre CO₂ par habitant et CO₂ total ?

Exercice 7 – Contrôle final**OBLIGATOIRE**

Le script doit contenir au minimum : une liste de dictionnaires, une boucle `for`, une condition `if/elif/else`, un compteur, une proportion, une fonction et une interprétation.

D. Entraînement facultatif**Extension 1 – Dix petits entraînements**

Choisir au moins deux questions si le parcours obligatoire est terminé.

- a. Changer le seuil de 5 à 7 tonnes et recalculer la proportion.
- b. Créer une liste contenant seulement les pays classés `eleve`.
- c. Calculer la moyenne de `co2_pc` avec une boucle, sans `sum()`.
- d. Ajouter un pays et vérifier que le code fonctionne encore.
- e. Afficher les pays au-dessous de la valeur mondiale.
- f. Compter séparément les pays `faible`, `intermediaire` et `eleve`.
- g. Écrire une fonction `au-dessus_seuil(valeur, seuil)`.
- h. Trier manuellement deux pays : lequel a la valeur la plus élevée ?
 - i. Écrire une phrase sur la limite d'un classement par seuil.
 - j. Expliquer pourquoi une proportion dépend de l'échantillon choisi.